

Zkušební test – A1 (F-plyny)

Teoretická část – 70 otázek (A–C)

A. Principy chlazení a fyzika

1. Princip kompresorového chladicího okruhu spočívá v
 - A) Samovolném ochlazování okolního vzduchu
 - B) Přenosu tepla z nižší teploty na vyšší pomocí chladiva
 - C) Přeměně tepla na elektrickou energii
2. Přehřátí páry znamená
 - A) Zahřátí páry nad teplotu nasycení při daném tlaku
 - B) Ochladnutí kapaliny pod bod tuhnutí
 - C) Zvýšení teploty kapaliny při konstantním tlaku
3. Podchlazení kapaliny znamená
 - A) Kapalina má nižší teplotu než bod varu při daném tlaku
 - B) Kapalina je ochlazená pod bod tuhnutí
 - C) Kapalina se odpařila při vyšším tlaku
4. Co se stane se saturační teplotou chladiva, když se zvýší tlak
 - A) Bod varu stoupá
 - B) Bod varu klesá
 - C) Bod varu se nemění
5. Entalpie vyjadřuje
 - A) Množství tepelné energie (stavová veličina) v látce
 - B) Elektrickou vodivost látky
 - C) Hustotu plynu
6. Expanzní ventil v chladicím okruhu
 - A) Zvyšuje tlak chladiva
 - B) Nemění tlak chladiva
 - C) Snižuje tlak chladiva
7. Kondenzátor v chladicím okruhu slouží k
 - A) Odvodu tepla z chladiva do okolí
 - B) Nasávání vzduchu do kompresoru
 - C) Zvyšování tlaku páry
8. Výparník v chladicím okruhu slouží k
 - A) Stlačení chladiva
 - B) Odběru tepla z okolního prostředí
 - C) Přeměně kapaliny na pevnou fázi

9. Subkritický chladicí okruh znamená
- A) Že pracuje nad kritickým tlakem chladiva
 - B) Že pracuje pod kritickým tlakem chladiva
 - C) Že pracuje bez kompresoru

10. Transkritický cyklus se používá např. u
- A) Amoniaku (R717)
 - B) CO₂ (R744)
 - C) Propanu (R290)

B. Environmentální dopady a chladiva

11. GWP znamená
- A) Potenciál globálního oteplování
 - B) Potenciál ničení ozonové vrstvy
 - C) Potenciál kyselosti

12. ODP znamená
- A) Globální ohřívací potenciál
 - B) Ozónový depleční potenciál
 - C) Oxidační potenciál

13. Únik F-plynu způsobuje
- A) Zvýšení skleníkového efektu
 - B) Zvýšení obsahu kyslíku v ovzduší
 - C) Snížení vlhkosti vzduchu

14. Která skupina látek poškozuje ozonovou vrstvu
- A) HFC a HFO
 - B) CFC a HCFC
 - C) CO₂ a H₂O

15. Jaký má CO₂ (R744) GWP
- A) 1
 - B) 0
 - C) 10

16. „Phase-down“ v legislativě EU znamená
- A) Postupné zvyšování množství F-plynů na trhu
 - B) Postupné snižování množství dostupných (uváděných) HFC na trhu
 - C) Postupné zvyšování cen chladiv

17. Co znamená klasifikace A2L (ISO 817 / ASHRAE 34)
- A) Nízká toxicita a mírná hořlavost
 - B) Vysoká toxicita a nehořlavost
 - C) Nízká toxicita a nehořlavost

18. Co znamená LFL

- A) Nejnižší mez hořlavosti
- B) Limit plnění lahve
- C) Maximální pracovní tlak

19. Které chladivo je typicky A2L

- A) R32
- B) R404A
- C) R134a

20. Které chladivo je A3

- A) R290
- B) R744
- C) R410A

21. Které chladivo je považováno za přírodní

- A) Amoniak (R717)
- B) R134a
- C) R404A

22. HFO chladiva mají obvykle

- A) Nižší GWP než tradiční HFC
- B) Vysoké ODP
- C) Vysokou toxicitu

23. Hlavní důvod regulace F-plynů v EU je

- A) Ochrana klimatu a snížení emisí skleníkových plynů
- B) Zvýšení spotřeby elektřiny
- C) Podpora výrobců chladiv

24. Vysoce hořlavá chladiva jsou v klasifikaci označena

- A) A1
- B) A2L
- C) A3

25. Co je správné tvrzení o ODP u HFC/HFO

- A) HFC/HFO mají ODP přibližně 0
- B) HFC mají vysoké ODP
- C) HFO vždy poškozují ozonovou vrstvu

C. Legislativa a povinnosti

26. Nařízení (EU) 2024/573 je zaměřené primárně na

- A) Snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů a omezení jejich používání
- B) Podporu používání vysokogwp HFC
- C) Zrušení povinnosti certifikace osob

27. Kdo smí provádět instalaci/servis/údržbu zařízení obsahujících F-plyny, pokud to právní předpisy vyžadují

- A) Pouze certifikovaná osoba
- B) Kdokoli s technickým vzděláním
- C) Pouze výrobce zařízení

28. Kontrola těsnosti se řídí zejména

- A) Množstvím chladiva vyjádřeným v ekvivalentu CO₂ a typem zařízení
- B) Pouze výkonem zařízení (kW)
- C) Pouze stářím zařízení

29. Kdy je zpravidla vyžadován logbook/evidence zařízení

- A) Při překročení stanovených prahů a u vybraných typů zařízení dle předpisů
- B) U všech zařízení bez rozdílu
- C) Nikdy – evidence není požadována

30. Záznamy o práci s F-plyny typicky obsahují

- A) Množství doplněného/odebraného chladiva a údaje o zásahu
- B) Pouze jméno technika
- C) Pouze datum instalace

31. Povinnost provozovatele zařízení je

- A) Zajistit pravidelné kontroly těsnosti (pokud se na zařízení vztahují) a vést záznamy
- B) Nechat zařízení bez kontroly, pokud funguje
- C) Přenést plnou odpovědnost na technika a nic neřešit

32. Při likvidaci zařízení s F-plyny musí být chladivo

- A) Zpětně získáno (odsáto) certifikovanou osobou a předáno k recyklaci/regeneraci/likvidaci
- B) Vypuštěno do ovzduší
- C) Smícháno s jiným chladivem

33. Štítek zařízení musí obvykle obsahovat

- A) Typ chladiva a množství náplně (a další požadované údaje)
- B) Pouze výrobní číslo
- C) Jen značku výrobce

34. Sankce za porušení povinností podle F-plynové legislativy může zahrnovat

- A) Finanční pokutu
- B) Pouze upozornění bez dalších následků
- C) Zákaz vstupu do prodejn

35. Co je správně o „recovery“ (zpětném získávání)

- A) Jde o odsátí chladiva do schválené nádoby za použití vhodného zařízení
- B) Jde o vypuštění chladiva do atmosféry
- C) Jde o smíchání chladiva s dusíkem v okruhu

36. Co je správně o „recyklaci“ chladiva

- A) Základní vyčištění pro opětovné použití (typicky na místě/servisně)
- B) Vyčištění na úroveň „jako nové“ dle specifikací pro nový produkt
- C) Trvalé zničení chladiva schválenou metodou

37. Co je správně o „regeneraci“ (reclaim) chladiva

- A) Vyčištění na úroveň odpovídající specifikaci pro nové chladivo (typicky v zařízení/regenerační stanici)
- B) Pouhé přefiltrování oleje bez dalšího
- C) Vypuštění chladiva do ovzduší

38. Co je správně o „likvidaci“ chladiva

- A) Trvalé zničení schválenou metodou (např. spalováním/plazmou)
- B) Opětovné naplnění do jiného zařízení
- C) Uložení nádoby do běžného odpadu

39. Co je v praxi nejčastější důvod zavádění nízkoGWP chladiv (HFO, přírodní)

- A) Omezení emisí a splnění zákonných požadavků (zákazy/kvóty)
- B) Zvýšení ODP
- C) Zvýšení potřeby častých úniků

40. Kdo v ČR uděluje oprávnění hodnotícím subjektům pro zkoušení a vydávání certifikátů dle zákona

- A) Ministerstvo životního prostředí
- B) Česká obchodní inspekce
- C) Ministerstvo průmyslu a obchodu

41. Správná praxe při doplňování chladiva do zařízení je

- A) Použít správný typ chladiva a množství dle štítku/dokumentace; nevytvářet směsi
- B) Smíchat různé typy chladiv pro lepší výkon
- C) Doplňovat bez vážení, pouze podle tlaku

42. Použití detekčního systému úniku (fixed leak detection) je typicky požadováno

- A) U vybraných zařízení při překročení prahů dle předpisů
- B) Nikdy – není to v legislativě
- C) Pouze u domácích ledniček

43. Co je povinností certifikované osoby při zjištění významného úniku

- A) Provést opatření k odstranění úniku a postupovat dle požadavků na kontrolu/ověření
- B) Nechat zařízení v provozu bez zásahu
- C) Doplnit chladivo bez hledání úniku

44. Co je správně o přepravě tlakové lahve s chladivem

- A) Použít ochrannou krytku ventilu, zajistit lahev proti pádu a dodržet bezpečnostní pravidla

- B) Přepravovat bez krytky pro rychlejší manipulaci
- C) Nosit lahev za ventil

45. Platnost osobního certifikátu A1 (pokud není stanoveno jinak národními pravidly) je typicky

- A) Časově omezena a vyžaduje obnovu dle pravidel (v ČR se běžně uvádí 7 let)
- B) Doživotní bez obnovy
- C) Pouze 1 rok

D. Bezpečnost práce

46. Při práci s hořlavým chladivem (např. R290) je nutné

- A) Zajistit větrání a eliminovat zdroje zapálení; používat vhodné postupy a nářadí
- B) Postupovat stejně jako s nehořlavými bez opatření
- C) Pracovat výhradně s otevřeným plamenem

47. Při úniku chladiva v uzavřeném prostoru je správný postup

- A) Okamžitě zajistit odvětrání, zamezit zdrojům zapálení a použít OOPP
- B) Pokračovat v práci bez opatření
- C) Únik ověřit zapalovačem

48. Hlavní rizika při práci s tlakovými chladivy jsou

- A) Omrzliny a riziko přetlaku/poranění proudem chladiva
- B) Pouze zvýšená hladina hluku
- C) Pouze vysoké napětí

49. Tlakové lahve musí být při skladování

- A) Ve svislé poloze, zajištěné proti pádu, chráněné před teplem
- B) Volně postavené bez jištění
- C) Vždy naležato

50. Před svařováním na okruhu s chladivem je nutné

- A) Úplně odsát chladivo a vypláchnout okruh inertním plynem (např. dusíkem)
- B) Použít chladivo jako ochranný plyn
- C) Zvýšit tlak v okruhu

51. Jaké OOPP je minimum při práci s chladivy

- A) Ochranné brýle a rukavice (dle rizik i další OOPP)
- B) Pouze pracovní oděv
- C) Pouze respirátor proti prachu

52. Co uděláte při omrzlině od kapalného chladiva

- A) Zahřejete postižené místo vlažnou vodou a vyhledáte odbornou pomoc dle závažnosti
- B) Ošetříte ledem
- C) Třete postižené místo do zčervenání

53. Při práci s A2L (např. R32) je navíc zásadní

- A) Minimalizovat zdroje zapálení a zajistit ventilaci; dodržet postupy výrobce
- B) Pracovat rychleji bez ohledu na prostředí
- C) Používat otevřený plamen pro kontrolu úniku

54. Co je správně o ATEX/explozivní atmosféře v souvislosti s hořlavými chladiv

- A) Při úniku může vzniknout výbušná atmosféra; je nutné volit postupy a vybavení dle rizik
- B) ATEX se netýká chladiv
- C) ATEX platí jen pro CO₂

55. Pro detekci úniku se používá například

- A) Elektronický detektor a/nebo pěnový roztok (mýdlová voda) podle situace
- B) Voltmetr
- C) Kompas

56. Bezpečné odpojení elektrických částí zařízení při servisním zásahu znamená

- A) Dodržet elektrotechnické předpisy a BOZP; dle potřeby odpojit napájení a ověřit beznapěťový stav
- B) Obcházet předpisy pro úsporu času
- C) Nikdy neodpojovat napětí

57. Manipulace s lahví při přepravě

- A) Lahev je zajištěná, s krytkou ventilu, nepřenáší se za ventil
- B) Bez krytky pro rychlejší manipulaci
- C) Lahev se přenáší za ventil

58. Při práci s CO₂ (R744) je specifické riziko

- A) Vysoké provozní tlaky a riziko udušení v uzavřeném prostoru
- B) Vysoké ODP
- C) Nízký tlak okruhu

59. Před otevřením okruhu je správně

- A) Ověřit, že je chladivo odsáto/izolováno a tlak bezpečný; použít vhodné postupy
- B) Okruh otevřít bez měření tlaku
- C) Vypustit chladivo do ovzduší

60. Při práci s hořlavými chladiv je zakázáno

- A) Používat nechráněné zdroje zapálení v rizikové zóně
- B) Používat manometry
- C) Používat rukavice

E. Nakládání s chladiv a servisní postupy

61. Jaký je správný postup při odsávání chladiva

- A) Použít odsávací zařízení a odsát do schválené tlakové nádoby
- B) Uvolnit chladivo do ovzduší
- C) Nechat chladivo ve výparníku

62. Proč se používá vakuová pumpa

- A) Odstraní vlhkost a vzduch ze systému
- B) Zvýší tlak před plněním
- C) Zajistí chladivo proti úniku

63. Jak se určuje správné množství chladiva při plnění

- A) Podle údajů na štítku výrobce/dokumentace a vážení
- B) Podle pocitu technika
- C) Podle barvy chladiva

64. Co je tlaková zkouška okruhu

- A) Zkouška těsnosti inertním plynem (typicky dusík) při stanoveném tlaku
- B) Zkouška vodní párou
- C) Zkouška stlačeným vzduchem

65. Co je nejvhodnější plyn pro tlakové zkoušky chladicích okruhů

- A) Suchý dusík (N_2)
- B) Kyslík (O_2)
- C) Propan (R290)

66. Jak se pozná nedostatek chladiva v systému

- A) Nízký tlak na sací straně a možné omrzání/nízký výkon
- B) Zvýšený tlak na kondenzační straně
- C) Zvýšená teplota okolí

67. Co je recyklace chladiva

- A) Základní vyčištění (např. filtrací/odvodněním) pro opětovné použití
- B) Trvalé zničení chladiva
- C) Míchání chladiv dohromady

68. Co je regenerace chladiva

- A) Vyčištění na úroveň opětovného použití odpovídající specifikaci pro nový produkt
- B) Spálení chladiva
- C) Vypuštění chladiva do ovzduší

69. Jaké měřicí postupy se používají pro kontrolu úniků

- A) Elektronické detektory, pěnový roztok, případně tlaková zkouška dle situace
- B) Pouze voltmetr
- C) Pouze manometr

70. Který projev je typický při nedostatku chladiva

- A) Nízký sací tlak a zhoršený chladicí výkon
- B) Vysoký kondenzační tlak jako jediný příznak
- C) Zvýšení obsahu kyslíku v místnosti

Praktická část – 13 úkolů

1. Připojte manometry a změřte provozní tlaky zařízení.
2. Proved'te vakuování zařízení a ověřte těsnost podtlaku.
3. Odsajte chladivo do tlakové nádoby a запиšte množství.
4. Naplňte zařízení předepsaným množstvím chladiva dle štítku.
5. Proved'te kontrolu těsnosti pomocí detektoru úniku.
6. Identifikujte jednotlivé části chladicího okruhu.
7. Vyplňte záznam o provedeném servisním úkonu (evidence F-plynů).
8. Předved'te manipulaci s tlakovou lahví včetně zajištění proti pádu.
9. Předved'te bezpečnostní opatření při simulovaném úniku chladiva.
10. Diagnostikujte jednoduchou poruchu (např. nedostatek chladiva).
11. Předved'te bezpečnostní opatření při práci s A2L/A3 (větrání, zdroje zapálení, OOPP).
12. Identifikujte rizika v modelové situaci (klasifikace chladiva, LFL, opatření).
13. Správně vyplňte evidenční záznam a označení zásahu dle aktuálních požadavků.